LINUX DAY — 24 OTTOBRE 2026

"Open source" nell'IA: la definizione che manca

Luigi Micco

XV edizione di Benevento · UniSannio, Aula 51S



Alzata di mano

Llama è open source?

SÌ

NO

NON LO SO

Tre ingredienti

Cos'è un modello di IA



Codice

i programmi per addestrare il modello e per farlo girare



Pesi

i numeri imparati durante l'addestramento: ciò che si scarica da Hugging Face



Dati

i testi, le immagini e i contenuti usati per addestrare il modello

Llama ✓ Pesi scaricabili, licenza Meta ✗ Dati non divulgati per intero

Analogia (imperfetta): pesi ≈ binario compilato · dati ≈ codice sorgente

Fonti: Axios, 29 ott 2024 (dati di Llama non divulgati); analogia pesi/binario: elaborazione dell'autore.

Open weight ≠ open source

	Open weight	Open source (OSAID)
Pesi	**SÌ**, scaricabili	**SÌ**, con termini approvati OSI
Codice	**SPESSO NO**	**SÌ**, addestramento e uso
Dati	**IN GENERE NO**	**DESCRITTI** in dettaglio
Licenza	**DIPENDE** (MIT, Apache, custom)	OSI: **4 libertà**

Fonti: OSI, OSAID 1.0 (opensource.org/ai/open-source-ai-definition); Mozilla, State of Open Source AI v1.1, p. 4. Per Mozilla "open" = "downloadable weights".

28 ottobre 2024: Open Source AI Definition 1.0

4 libertà **usare** **studiare** **modificare** **condividere**



Codice

completo, di addestramento e uso, con licenza approvata OSI



Pesi

con termini approvati OSI



Dati

informazioni abbastanza dettagliate da costruire un sistema "sostanzialmente equivalente"

> I dati vanno **descritti**, non per forza rilasciati.

Fonte: OSI, Open Source AI Definition 1.0, 28 ott 2024.

La reazione di Meta: nessuna adesione

> *"Non esiste una definizione unica di open source AI [...] le definizioni precedenti non colgono la complessità dei modelli di oggi."*
>
> Portavoce di Meta, citato da Axios (traduzione)

Già nel 2023 l'OSI: la licenza Llama viola i punti 5 e 6 della Open Source Definition (non discriminazione).



Meta
non aderisce:
"non ne esiste una sola"

OSAID 1.0
il compromesso:
dati descritti

Software Freedom Conservancy
"troppo permissiva":
i dati vanno rilasciati

← requisiti più leggeri

requisiti più severi →

Fonti: Axios, 29 ott 2024; OSI, "Meta's LLaMa license is not Open Source", 20 lug 2023; SFC, 31 ott 2024.

L'etichetta conta anche per legge

AI Act, art. 53(2) · obblighi in vigore dal 2 ago 2025

Licenza
libera e open source

\+ pesi, architettura e info d'uso
pubblici

i dati non sono richiesti

→

Rischio sistemico?

presunto oltre 10^{25} FLOP

→ no

Esente

documentazione tecnica (a)
info a chi integra il modello (b)

Per tutti, sempre policy sul copyright (c) · sintesi pubblica dei contenuti di addestramento (d)

Fonte: Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), art. 51 e 53.

2026: i pesi sono liberi, i dati no

16 rilasci recenti di modelli "aperti" · ogni quadrato è un rilascio

9/16
licenza dei pesi



MIT o Apache 2.0
custom o modificate

13/16
dati di addestramento



nessun dato
parziali o ad accesso limitato

0/16 pubblicano la "data recipe" richiesta dall'OSI

79% degli sviluppatori usa modelli open weight, 71% chiusi, la metà entrambi (Mozilla/SlashData). Tra metà e 60% dei modelli "aperti" su Hugging Face è senza licenza (studio esplorativo presentato dall'OSI).

Fonti: Mozilla, State of Open Source AI v1.1, set 2026, p. 4 e 22; OSI, State of the Source at ATO 2025.

Chi supera il test, chi no

VALIDATI DALL'OSI (FASE DI DEFINIZIONE)

- OLMo (AI2)
- Pythia (EleutherAI)
- Amber e CrystalCoder (LLM360)
- T5 (Google)

NON PASSANO

- Llama 2 (Meta)
- Mixtral (Mistral)
- Phi-2 (Microsoft)
- Grok (xAI)

> **Apertus** ("aperto" in latino) · ETH, EPFL, CSCS, set 2025: pesi Apache 2.0, ricetta di addestramento, script per ricostruire i dati, checkpoint intermedi. Dichiarazione degli sviluppatori.

Fonti: OSI, OSAID FAQ (valutazioni della fase di definizione, non certificazioni); ETH Zurich, 2 set 2025; model card swiss-ai/Apertus-70B-2509.

Chi controlla l'infrastruttura "aperta"



Agenti	cache · memoria · permessi degli agenti → **lock-in: nessuno standard aperto**
Instradamento	**OpenRouter ← Stripe** · accordo annunciato il 19 ago 2026; prezzo non dichiarato (oltre 7 mld $ secondo la stampa)
Distribuzione	**Hugging Face ← Nvidia** · ~12,9 mld $, accordo confermato il 3 set 2026; chiusura prevista nel 1° semestre 2027, se arriva il via libera antitrust
Modelli	ad agosto 2026, **8 dei 10** più usati su OpenRouter sono open weight (7 cinesi)

Fonti: Stripe Newsroom, 19 ago 2026; TechCrunch, 3 set 2026; Mozilla v1.1 (solo traffico OpenRouter).

Quattro domande

prima di adottare un modello

1. **Licenza**: approvata dall'OSI o inventata dall'azienda?
2. **Dati**: posso vedere i dati, o almeno una descrizione seria?
3. **Codice**: c'è quello per addestrare, non solo per far girare?
4. **Restrizioni**: sul mio uso, sul mio settore, sulla mia dimensione?

> Se la risposta è "no": forse basta un modello open weight. **Ma chiamiamolo con il suo nome.**

Llama è open source?

E Muse Glimmer?

Meta, agosto 2026, licenza Apache 2.0

Alzata di mano, di nuovo. Domande?

Fonti: Artificial Analysis, 10 ago 2026; Mozilla, State of Open Source AI v1.1, p. 4.

GRAZIE

Luigi Micco

luigi.micco@gmail.com

linkedin.com/in/luigi-micco



RISERVA A · per la domanda "perché Llama non è open source?"

La licenza Llama 4 in cinque clausole

- **Oltre 700 milioni** di utenti attivi mensili: serve una licenza separata, che Meta concede a sua discrezione.
- **Attribuzione** obbligatoria: "Built with Llama" ben visibile su sito, interfaccia o documentazione.
- **Nome dei derivati**: un modello addestrato con Llama deve avere un nome che inizia con "Llama".
- **Settori vietati** dalla Acceptable Use Policy: militare, armi, infrastrutture critiche, macchinari pesanti… → OSD punto 6
- **Unione europea**: i diritti sui modelli multimodali non sono concessi a persone e aziende con sede nell'UE (gli utenti finali di un prodotto sì). → OSD punto 5

Fonti: Llama 4 Community License Agreement, 5 apr 2025, sez. 1.b.i e 2; Llama 4 Acceptable Use Policy (llama.com/llama4/use-policy).

RISERVA B · per "e DeepSeek? e Qwen? e Gemma?"

I 16 rilasci del rapporto Mozilla

pesi scaricabili per tutti, corpus completo per nessuno

Modello	Licenza	Restrizioni d'uso
Kimi K3 Moonshot	Custom	Attribuzione, anche nell'interfaccia
GLM-5.2 Zhipu	**MIT**	—
DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek	**MIT**	—
DeepSeek V4 Pro 0813 DeepSeek	**MIT**	—
Qwen3.8-2.4T-A95B Alibaba	Custom	Attribuzione e licenza a pagamento oltre soglie di utenti/ricavi
MiniMax-M3 MiniMax	MiniMax Community	Termini commerciali
MiMo-V2.5-Pro Xiaomi	**MIT**	—
Inkling Thinking Machines	**Apache 2.0**	Acceptable Use Policy separata

Modello	Licenza	Restrizioni d'uso
Nemotron 3 Ultra NVIDIA	OpenMDW 1.1	Dataset ad accesso controllato
Muse Glimmer Meta	**Apache 2.0**	—
Mistral Medium 3.5 Mistral	MIT modificata	Eccezione sui ricavi
Gemma 4 31B Google	**Apache 2.0**	—
Nemotron 3 Super NVIDIA	Nemotron (custom)	Accesso controllato
gpt-oss-120b OpenAI	**Apache 2.0**	—
Nemotron 3.5 Lightning NVIDIA	OpenMDW 1.1	Dataset ad accesso controllato
Command A+ Cohere	**Apache 2.0**	—

Fonte: Mozilla, State of Open Source AI v1.1, set 2026, p. 4. In azzurro le licenze MIT e Apache 2.0 (9/16).

RISERVA C · per "come lo controllo in pratica?"

Come si verifica un modello

1. **Model card** su Hugging Face: leggete il file LICENSE, non solo l'etichetta. "other" vuol dire licenza su misura.
2. **Elenco OSI** delle licenze approvate: opensource.org/licenses.
3. **Model Openness Framework** (Linux Foundation, LF AI & Data): 17 componenti in 3 classi.
   III Open Model: pesi, architettura, model card · II Open Tooling: + codice di addestramento e inferenza · I Open Science: + dataset e checkpoint intermedi
4. **Model Openness Tool** (mot.isitopen.ai): registro pubblico, verificato dalla comunità, non una certificazione.

Fonti: White et al., "The Model Openness Framework", arXiv:2403.13784; LWN.net, "MOT: a tool to fight openwashing in AI", 27 mag 2026; OSI, opensource.org/licenses.

RISERVA D · per chi lavora in contesti regolamentati

AI Act: i dettagli dell'esenzione

- **Esentati** (art. 53.1 a-b): documentazione tecnica per l'AI Office e informazioni a chi integra il modello. **Non esentati** (c-d): policy sul copyright e sintesi dei dati di addestramento.
- **Sintesi dei dati**: modello obbligatorio dell'AI Office (24 lug 2025). Principali dataset, primo 10% dei domini raccolti dal web, gestione degli opt-out.
- **Niente esenzione se monetizzato** (considerando 103): prezzo, supporto o servizi a pagamento legati al modello, uso dei dati personali non solo per sicurezza e compatibilità. Pubblicare su un repository aperto non è monetizzare.
- **Rischio sistemico**: presunto oltre 10^{25} FLOP di calcolo di addestramento (art. 51.2). Per questi modelli, nessuna esenzione.
- **Date**: obblighi dal 2 ago 2025; modelli già sul mercato prima, entro il 2 ago 2027 (art. 111.3).

Fonti: Regolamento (UE) 2024/1689, art. 51, 53, 111 e considerando 103 (AI Act Service Desk, Commissione UE); WilmerHale, sul modello di sintesi dei dati, 2025. Non è consulenza legale.